SIDE ALUSED

IMAP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

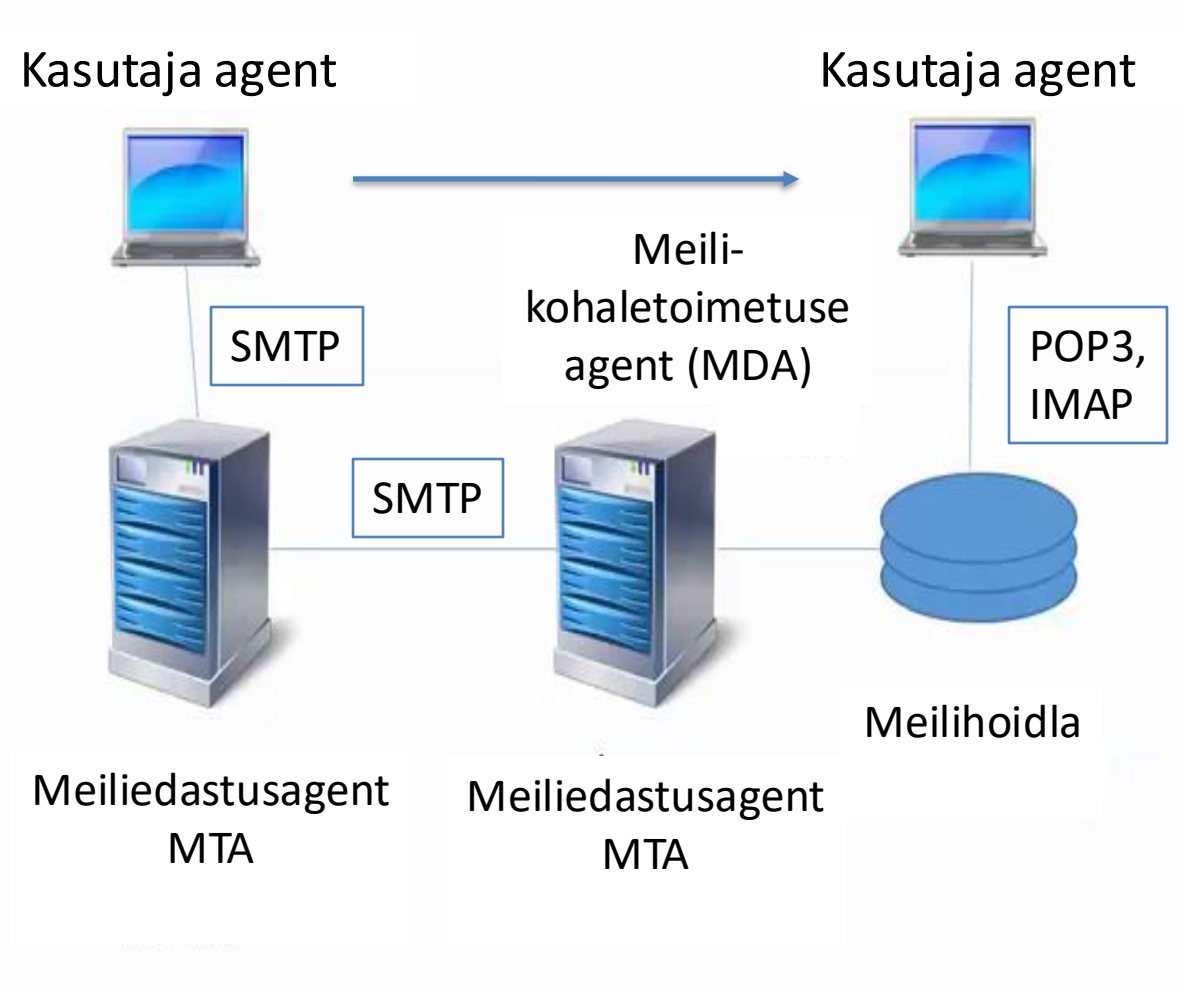
IMAP protokoll

IMAP (*Internet Message Access Protocol*) - Interneti sõnumipöörduse protokoll

IMAP versioonid

- IMAP1 (Interim Mail Access Protocol) - 1986 a.
- IMAP2 (Interactive Mail Access Protocol) - 1988 a.
- IMAP3 - 1991 a.
- IMAP4 - 1994, viimati muudetud 2003. a.

E-posti arhitektuur



MDA - Mail Delivery Agent
MTA - Mail Transfer Agent

IMAP protokoll

Kirjad hoitakse e-posti serveris

- Kliendid loovad ühenduse serveriga ja laadivad kirjad alla alles pärast kasutaja päringut
- Server saab teha keerulisi kirjadega toiminguid

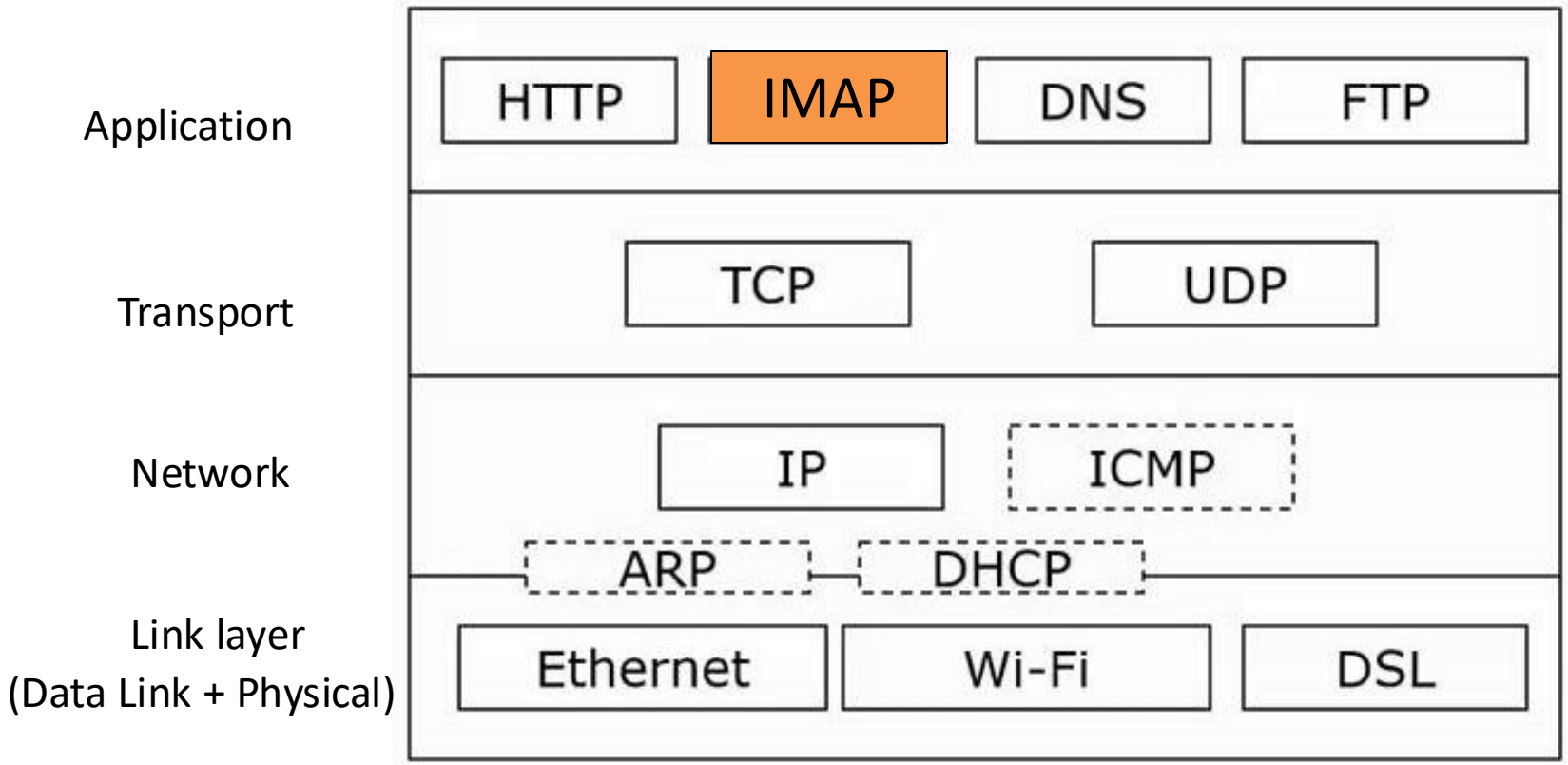
Eelised

- Korraga võib töötada mitu klienti
- Kõik kliendid näevad sama postkasti olekut

Puudused

- Võrreldes POP3-ga on protokoll keerulisem.
- Postkasti serveri ruum on tavaliselt piiratud

Asukoht TCP/IP mudelis



Koostoime transpordikihiga

Transpordikihi protokoll

- TCP

Port

- 143

Kaustad

IMAP võimaldab kasutada mitut postkasti (*mailbox*) või kaustu

- Kaustad hoitakse serveris
- Kaustad võivad moodustada hierarhia
- Kirjad saab kaustade vahel teisaldada

Vaikimisi kaust

- INBOX

Lipud

Lipp

- Kirja märgistus (*token*)
- Serveris oleval kirjal võib olla üks või mitu lippu

Süsteemilipud (algavad tähega \)

- \Seen
- \Answered
- \Flagged
- \Draft
- \Deleted
- \Recent

Kasutaja lipud

IMAP seansi seisukord

Klient ei ole autentitud (*not Authenticated*)

- Klient on just serveriga ühendatud ja peab autentima

Klient on autentitud (*Authenticated*)

- Klient läbis edukalt autentimise

Valitud kaust (*Selected*)

- Valitud on serveri kaust, millega tööd tehakse

Logi välja (*Logout*)

- Ühenduse lõpetamine

IMAP protokoll

Töötab testrežiimis

- Päring-vastuse koostoime

Võimaldab täita mitu käsku korraga

- Otsing suures postkastis
- Kirjade massiline uuendamine

Käsu sildid (*tags*)

- Tähestikuline-numbriline string (A0001, A0002)
- Iga käsu kasutab oma silti (*tag*)
- Serveri vastus sisaldab käsu silti

IMAP vastused

IMAP vastus

- Staatus
- Selgitav sõnum

Vastuste staatus

- OK - edukas täitmine
- NO - täitmise viga
- BAD - vigane käsk või argument

IMAP-sessiooni näide

```
* OK Cyrus IMAP4 server ready
A0001 LOGIN username password
A0001 OK User logged in
A0002 LIST "" "*"
* LIST (\HasChildren) "/" "INBOX"
* LIST (\HasNoChildren) "/" "INBOX/Drafts"
* LIST (\HasNoChildren) "/" "INBOX/Junk"
* LIST (\HasNoChildren) "/" "INBOX/Sent"
* LIST (\HasNoChildren) "/" "INBOX/Trash"
A0002 OK Completed
```

Kausta valik

```
A0003 SELECT INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Draft
\Deleted \Seen $Forwarded Junk NonJunk)
* 177 EXISTS
* 41 RECENT
* OK [UNSEEN 1]
* OK [UIDVALIDITY 1340776425]
* OK [UIDNEXT 29048]
A003 OK [READ-WRITE] Completed
```

Kirjade nimekirja vaatamine

```
A0004 FETCH 1:* FLAGS
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen))
* 2 FETCH (FLAGS (\Seen))
* 3 FETCH (FLAGS (\Answered \Seen))
...
* 177 FETCH (FLAGS ())
* 178 FETCH (FLAGS (\Recent))
* 179 FETCH (FLAGS (\Recent))
* 180 FETCH (FLAGS (\Recent))
A0004 OK Completed (0.000 sec)
```

Kirja lugemine ja lippude seadmine

```
A0005 FETCH 180 BODY[]
* 180 FETCH (FLAGS (\Recent \Seen) BODY[] {7077}
...
Kirja sisu edastamine
...
A0005 OK Completed (0.000 sec)
A0006 STORE 180 +FLAGS \Deleted
* 180 FETCH (FLAGS (\Recent \Deleted \Seen))
A0006 OK Completed
```

Melii kustutamine ja välja logimine

```
A0007 EXPUNGE
* 179 EXPUNGE
A0007 OK Completed
A0008 LOGOUT
* BYE LOGOUT received
A0008 OK Completed
```

Muud IMAP käsud

Töö kaustadega

- CREATE/DELETE/RENAME/STATUS

Meliide teiseldamine

- COPY
- MOVE (IMAP-i laiendus alates 2013. aastast)

Kirjade otsimine

- SEARCH

Kausta sulgemine

- CLOSE

Kokkuvõte

IMAP (*Internet Message Access Protocol*) - Interneti sõnumipöörduse protokoll

Kirjad hoitakse e-posti serveris

- Mitme kliendi samaaegne töö
- Mitu kausta serveris
- Kirjade staatuse jälgimiseks kasutatakse lippe

Protokolli puudused

- Liiga keeruline
- E-posti server vajab kirjade salvestamiseks palju kettaruumi